

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

PCT • 3ème

La réaction chimique

Module 1 : Chimie

Cette fiche évalue la maîtrise de l'écriture des équations-bilan, de l'équilibrage, de l'interprétation des combustions et des mesures de prévention liées au monoxyde de carbone.

EXERCICE 1 Combustion du butane domestique

Au Cameroun, les bouteilles de gaz butane (C_4H_{10}) sont très utilisées pour la cuisson. On étudie la combustion complète de ce gaz dans le réchaud d'un ménage à Douala.

1. Écrire l'équation-bilan de la combustion complète du butane en dioxyde de carbone et en eau. L'équilibrer.
2. La bouteille contient 12,5 kg de butane. Calculer la quantité de matière de butane disponible ($M_{\text{butane}} = 58,0 \text{ g mol}^{-1}$).
3. Dédurre la quantité de matière de dioxygène O_2 nécessaire pour brûler totalement ce butane.
4. Dans les conditions normales de température et de pression (CNTP), quel volume de dioxygène cela représente-t-il? ($V_m = 24,0 \text{ L mol}^{-1}$).

EXERCICE 2 Analyse de données : Combustion complète vs incomplète

Un technicien de la SONARA analyse les gaz d'échappement d'un groupe électrogène fonctionnant à l'essence (modélisée par l'octane C_8H_{18}). Il obtient le tableau ci-dessous pour deux régimes de fonctionnement.

Régime	Produits détectés (% vol.)	CO_2	CO	C (suie)
A (moteur chaud, air suffisant)	12,5	0,1	0	traces
B (moteur froid, manque d'air)	8,2	4,5	1,2	visibles

1. Identifier, pour chaque régime, s'il s'agit d'une combustion complète ou incomplète. Justifier par les produits observés.
2. Écrire l'équation-bilan équilibrée de la combustion incomplète de l'octane produi-

sant du monoxyde de carbone CO et de l'eau.

3. Expliquer pourquoi le régime B est plus dangereux pour l'opérateur présent dans le local technique non aéré.
4. Calculer la masse de CO produite (en grammes) lors de la combustion incomplète de 1,00 mol d'octane selon l'équation de la question 2.

EXERCICE 3 Prévention du risque monoxyde de carbone : Cas concret

Pendant la saison des pluies à Yaoundé, une famille utilise un foyer amélioré à charbon de bois (C) dans la cuisine fermée (volume 30 m^3) pour se chauffer. La combustion est incomplète.

1. Écrire l'équation-bilan de la combustion incomplète du carbone en monoxyde de carbone.
2. Le foyer consomme 2,0 kg de charbon par heure. Calculer le volume de CO émis par heure dans la cuisine (CNP : $V_m = 24,0 \text{ L mol}^{-1}$).
3. La concentration limite d'exposition professionnelle (VLEP) pour le CO est de 50 ppm (parties par million en volume). Déterminer si cette concentration est dépassée au bout d'une heure sans renouvellement d'air. (Indication : $1 \text{ ppm} = 1 \text{ cm}^3 \text{ m}^{-3}$).
4. Citer trois mesures de prévention efficaces à mettre en œuvre immédiatement dans ce contexte camerounais.

EXERCICE 4 Interprétation d'expérience : Réaction acide-carbonate

Un élève de Troisième réalise une expérience au laboratoire : il verse de l'acide chlorhydrique dilué (HCl(aq)) sur des morceaux de calcaire (carbonate de calcium CaCO_3) prélevés dans une carrière de Figuil. Il observe un dégagement gazeux et la disparition progressive du solide.

1. Citer deux observations macroscopiques qui prouvent qu'une transformation chimique a lieu.
2. Le gaz récupéré rend l'eau de chaux trouble. Identifier ce gaz et écrire son équation de réaction avec l'eau de chaux ($\text{Ca(OH)}_2(\text{aq})$).
3. Écrire l'équation-bilan de la réaction entre l'acide chlorhydrique et le carbonate de calcium. Préciser l'état physique de chaque espèce.
4. L'élève utilise 50,0 mL d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration molaire $0,500 \text{ mol L}^{-1}$ et 5,00 g de calcaire pur. Montrer par un calcul quel est le réactif limitant. ($M_{\text{CaCO}_3} = 100,0 \text{ g mol}^{-1}$).

EXERCICE 5 Synthèse : Réactif limitant et rendement

Pour produire du dihydrogène H_2 en petite quantité, on fait réagir du zinc métallique ($Zn(s)$) avec de l'acide sulfurique dilué ($H_2SO_4(aq)$). L'équation-bilan est : $Zn(s) + H_2SO_4(aq) \longrightarrow ZnSO_4(aq) + H_2(g)$. On introduit 6,54 g de zinc dans 100,0 mL de solution d'acide sulfurique $0,500 \text{ mol L}^{-1}$.

1. Calculer les quantités de matière initiales de zinc ($M_{Zn} = 65,4 \text{ g mol}^{-1}$) et d'acide sulfurique.
2. Identifier le réactif limitant et justifier.
3. Déterminer la quantité de matière de dihydrogène théoriquement formée.
4. L'expérience réelle ne donne que 0,040 mol de H_2 . Calculer le rendement de cette transformation.
5. Proposer deux causes expérimentales plausibles expliquant ce rendement inférieur à 100 %.